ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ | **មណ្ឌលប្រឡង**..................................

សម័យប្រឡង **២៨ សីហា ២០២៥** | **លេខបន្ទប់**............ **លេខតុ**....................

វិញ្ញាសា គណិតវិទ្យា (**ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ**) | **ឈ្មោះបេក្ខជន**.......................................

រយៈពេល ១៥០ នាទី | **ហត្ថលេខាបេក្ខជន**..............................

ពិន្ទុ ១២៥

ប្រធាន

I. (**១៥ពិន្ទុ**) គណនាលីមីត a. $\lim\limits_{x\to 1}(\sqrt{x^2-1}+3x)$ b. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{4x}-1}{e^x-1}$ c. $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{2-\sqrt{x+2}}{x^3-8}$ d. $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{3}}\dfrac{x-\frac{\pi}{3}}{\sin x-\sqrt{3}\cos x}$

II. (**១០ពិន្ទុ**) នៅក្នុងប្រអប់មួយមានកូនឃ្លីទាំងអស់ចំនួន $4n$។ ដែលក្នុងនោះមានកូនឃ្លីចំនួន $(2n+1)$ មានពណ៌លឿង និង $(2n-1)$ មានពណ៌បៃតង។ គេចាប់យកកូនឃ្លីពីរព្រមគ្នាដោយចៃដន្យ។ ក្នុងសំណួរនេះយើងកំណត់យក $n=10$។

គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រោម៖ A: «កូនឃ្លីទាំងពីរដែលចាប់បានមានពណ៌ខុសគ្នា»

B: «កូនឃ្លីទាំងពីរដែលចាប់បានមានពណ៌បៃតង» C: «កូនឃ្លីទាំងពីរដែលចាប់បានមានពណ៌ដូចគ្នា»

III. (**១៥ពិន្ទុ**) គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1=\sqrt{3}-i$, $z_2=2(1-i)$ និង $Z=\dfrac{z_1^7}{z_2^6}$។ រកម៉ូឌុល និងអាគុយម៉ង់នៃ z_1, z_2 និង Z រួចសរសេរ z_1, z_2 និង Z ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។ សរសេរ Z ជាទម្រង់ពីជគណិត។

IV. (**១៥ពិន្ទុ**) គណនាអាំងតេក្រាល៖ $I=\displaystyle\int_0^1 (x^2+2-x^3)\,dx$។ គណនាអាំងតេក្រាល $J_1=\displaystyle\int_0^1 \frac{x\,dx}{1+x^2}$។ គេមាន $J_2=\displaystyle\int_0^1 \frac{x^3}{1+x^2}\,dx$។ គណនា J_1+J_2 និងទាញរកតម្លៃ J_2។ គណនាអាំងតេក្រាល $K=\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\sin^2 x\cos^4 x+\sin^4 x\cos^2 x)\,dx$។

V. (**១០ពិន្ទុ**) a. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y''=3y-2y'$។

b. រកចម្លើយពិសេសមួយនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល (E) ដែល $y(0)=1$ និង $y'(1)=e^1$ (e ជាចំនួនពិតដែល $\ln e=1$)។

VI. (**២០ពិន្ទុ**) A. នៅក្នុងលំហប្រដាប់ដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេមានចំណុច $A(1,-2,0)$, $B(-2,0,1)$, $C(-2,-1,2)$, $D(-2,1,-2)$, $E(2,5,-2)$, $F(-1,0,-2)$។

ក គណនាវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AE}$, $\overrightarrow{BD}$, $\overrightarrow{BF}$, $\overrightarrow{DF}$។

ខ បង្ហាញថាត្រីកោណ ACE កែងត្រង់ A និងត្រីកោណ BDF សម័ង្ស។

B. ប៉ារ៉ាបូលមួយមានកំណុំ F នៅលើអ័ក្សអាប់ស៊ីស និងកំពូល $O(0,0)$។ រកសមីការស្តង់ដារបស់ប៉ារ៉ាបូលនេះ បើវាឆ្លងកាត់តាមចំណុច $A(2,4)$។ រកតម្លៃ x_1 បើ $B(x_1,-8)$ នៅលើប៉ារ៉ាបូលនេះ។

VII. (**៤០ពិន្ទុ**) គេមានអនុគមន៍ g ដែល $g(x)=\ln\left(\dfrac{-x-3}{x-3}\right)$។

ក រកដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ g និងសិក្សាភាពជាអនុគមន៍គូ ឬអនុគមន៍សេស?

(g ជាអនុគមន៍គូ លុះត្រាតែ $g(-x)=g(x)$ និង g ជាអនុគមន៍សេស លុះត្រាតែ $g(-x)=-g(x)$)។

ខ គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ g ត្រង់ -3 និងត្រង់ $+3$។ សិក្សាអថេរភាពនៃ g លើដែនកំណត់របស់វា។ សង់តារាងអថេរភាពរបស់វា។

គ $(O,\vec{i},\vec{j})$ ជាតម្រុយអរតូណរម៉ាល់។ តាង C ក្រាបនៃអនុគមន៍ g ក្នុងតម្រុយនេះ។ កំណត់សមីការបន្ទាត់ប៉ះ T ទៅនឹងក្រាប C ត្រង់ចំណុចដែលមានអាប់ស៊ីស 0។ សង់ក្រាប C និងបន្ទាត់ប៉ះ T។ សិក្សាសញ្ញានៃ $g(x)$ ទៅតាមតម្លៃនៃ x។

ឃ a. គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ h ដែល $h(x)=xg(x)$។

b. រកផ្ទៃក្រឡានៃផ្នែកប្លង់នៅចន្លោះក្រាប C អ័ក្សអាប់ស៊ីស និងបន្ទាត់ដែលមានសមីការ $x=0$ និង $x=1$។

ដំណោះស្រាយ

I. **(១៥ពិន្ទុ)** គណនាលីមីត

a. $\lim_{x\to1}(\sqrt{x^2-1}+3x)$

$$\lim_{x\to1}(\sqrt{x^2-1}+3x)=\sqrt{1^2-1}+3(1)=\sqrt{0}+3=3$$

b. $\lim_{x\to0}\frac{e^{4x}-1}{e^x-1}$ រាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$

$$\lim_{x\to0}\frac{e^{4x}-1}{e^x-1}=\lim_{x\to0}\frac{(e^{2x}-1)(e^{2x}+1)}{e^x-1}=\lim_{x\to0}\frac{(e^x-1)(e^x+1)(e^{2x}+1)}{e^x-1}=\lim_{x\to0}(e^x+1)(e^{2x}+1)=(e^0+1)(e^0+1)=(1+1)(1+1)=4$$

c. $\lim_{x\to2}\frac{2-\sqrt{x+2}}{x^3-8}$ រាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$

$$\lim_{x\to2}\frac{2-\sqrt{x+2}}{x^3-8}$$
$$=\lim_{x\to2}\frac{(2-\sqrt{x+2})(2+\sqrt{x+2})}{(x-2)(x^2+2x+4)(2+\sqrt{x+2})}$$
$$=\lim_{x\to2}\frac{4-(x+2)}{(x-2)(x^2+2x+4)(2+\sqrt{x+2})}$$
$$=\lim_{x\to2}\frac{2-x}{(x-2)(x^2+2x+4)(2+\sqrt{x+2})}$$
$$=\lim_{x\to2}\frac{-(x-2)}{(x-2)(x^2+2x+4)(2+\sqrt{x+2})}$$
$$=\lim_{x\to2}\frac{-1}{(x^2+2x+4)(2+\sqrt{x+2})}$$
$$=\frac{-1}{(2^2+2(2)+4)(2+\sqrt{2+2})}$$
$$=\frac{-1}{(4+4+4)(2+2)}=\frac{-1}{12(4)}=-\frac{1}{48}$$

d. $\lim_{x\to\frac{\pi}{3}}\frac{x-\frac{\pi}{3}}{\sin x-\sqrt{3}\cos x}$ រាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{3}}\frac{x-\frac{\pi}{3}}{\sin x-\sqrt{3}\cos x}=\lim_{x\to\frac{\pi}{3}}\frac{x-\frac{\pi}{3}}{2\left(\frac{1}{2}\sin x-\frac{\sqrt{3}}{2}\cos x\right)}=\lim_{x\to\frac{\pi}{3}}\frac{x-\frac{\pi}{3}}{2\left(\sin x\cos\frac{\pi}{3}-\cos x\sin\frac{\pi}{3}\right)}=\lim_{x\to\frac{\pi}{3}}\frac{x-\frac{\pi}{3}}{2\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)}$$

តាង $t=x-\frac{\pi}{3}$ កាលណា $x\to\frac{\pi}{3}$ នោះ $t\to0$

$$=\lim_{t\to0}\frac{t}{2\sin t}=\frac{1}{2}\lim_{t\to0}\frac{t}{\sin t}=\frac{1}{2}(1)=\frac{1}{2}$$

II. **(១០ពិន្ទុ)**

ចំពោះ $n=10$ យើងបាន៖

- ចំនួនកូនឃ្លីសរុប៖ $4n=4(10)=40$ គ្រាប់
- ចំនួនកូនឃ្លីពណ៌លឿង៖ $2n+1=2(10)+1=21$ គ្រាប់
- ចំនួនកូនឃ្លីពណ៌បៃតង៖ $2n-1=2(10)-1=19$ គ្រាប់

ចំនួនករណីអាច $n(S)=C(40,2)=\frac{40\times39}{2}=780$

- A: «កូនឃ្លីទាំងពីរដែលចាប់បានមានពណ៌ខុសគ្នា»

  $n(A)=C(21,1)\times C(19,1)=21\times19=399$

  $P(A)=\frac{n(A)}{n(S)}=\frac{399}{780}=\frac{133}{260}$
- B: «កូនឃ្លីទាំងពីរដែលចាប់បានមានពណ៌បៃតង»

  $n(B)=C(19,2)=\frac{19\times18}{2}=171$

  $P(B)=\frac{n(B)}{n(S)}=\frac{171}{780}=\frac{57}{260}$
- C: «កូនឃ្លីទាំងពីរដែលចាប់បានមានពណ៌ដូចគ្នា»

  $P(C)=1-P(A)=1-\frac{133}{260}=\frac{127}{260}$

III. **(១៥ពិន្ទុ)**

១. រកម៉ូឌុល អាគុយម៉ង់ និងទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃ z_1 និង z_2

ចំពោះ $z_1=\sqrt{3}-i$៖

$$|z_1|=\sqrt{(\sqrt{3})^2+(-1)^2}=\sqrt{3+1}=\sqrt{4}=2$$

$$\cos\theta_1=\frac{\sqrt{3}}{2},\quad \sin\theta_1=-\frac{1}{2}\implies\theta_1=-\frac{\pi}{6}$$

ដូចនេះ $z_1=2\left[\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right)+i\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)\right]$។

ចំពោះ $z_2=2(1-i)=2-2i$៖

$$|z_2|=\sqrt{2^2+(-2)^2}=\sqrt{4+4}=\sqrt{8}=2\sqrt{2}$$

$$\cos\theta_2=\frac{2}{2\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\sin\theta_2=-\frac{2}{2\sqrt{2}}=-\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\implies\theta_2=-\frac{\pi}{4}$$

ដូចនេះ $z_2=2\sqrt{2}\left[\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)+i\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right]$។

២. រកម៉ូឌុល អាគុយម៉ង់ និងទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃ $Z=\frac{z_1^7}{z_2^6}$

តាមលក្ខណៈម៉ូឌុល និងអាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិច យើងបាន៖

$$|Z| = \frac{|z_1|^7}{|z_2|^6} = \frac{2^7}{(2\sqrt{2})^6} = \frac{128}{(2^{\frac{3}{2}})^6} = \frac{128}{2^9} = \frac{128}{512} = \frac{1}{4}$$

$$\begin{aligned}\arg(Z) &= 7\arg(z_1) - 6\arg(z_2)\\ &= 7\left(-\frac{\pi}{6}\right) - 6\left(-\frac{\pi}{4}\right)\\ &= -\frac{7\pi}{6} + \frac{6\pi}{4}\\ &= -\frac{7\pi}{6} + \frac{9\pi}{6} = \frac{2\pi}{6} = \frac{\pi}{3}\end{aligned}$$

ដូចនេះ $Z = \frac{1}{4}\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right)$ ។

៣. សរសេរ Z ជាទម្រង់ពីជគណិត

$$\begin{aligned}Z &= \frac{1}{4}\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\\ &= \frac{1}{8} + i\frac{\sqrt{3}}{8}\end{aligned}$$

ដូចនេះ $Z = \frac{1}{8} + i\frac{\sqrt{3}}{8}$ ។

IV. (១៥ពិន្ទុ)

១. គណនាអាំងតេក្រាល $I = \int_0^1 (x^2 + 2 - x^3)\,dx$

$$\begin{aligned}I &= \int_0^1 (x^2 + 2 - x^3)\,dx\\ &= \left[\frac{x^3}{3} + 2x - \frac{x^4}{4}\right]_0^1\\ &= \left(\frac{1^3}{3} + 2(1) - \frac{1^4}{4}\right) - 0\\ &= \frac{1}{3} + 2 - \frac{1}{4}\\ &= \frac{4 + 24 - 3}{12} = \frac{25}{12}\end{aligned}$$

២. គណនាអាំងតេក្រាល $J_1 = \int_0^1 \frac{x\,dx}{1 + x^2}$

តាង $u = 1 + x^2 \implies du = 2x\,dx \implies x\,dx = \frac{1}{2}du$

បើ $x = 0 \implies u = 1$ និង $x = 1 \implies u = 2$

$$\begin{aligned}J_1 &= \int_1^2 \frac{\frac{1}{2}du}{u}\\ &= \frac{1}{2}\left[\ln|u|\right]_1^2\\ &= \frac{1}{2}(\ln 2 - \ln 1)\\ &= \frac{1}{2}\ln 2 \quad (\text{ព្រោះ } \ln 1 = 0)\end{aligned}$$

៣. គណនា $J_1 + J_2$ និងទាញរកតម្លៃ J_2

$$\begin{aligned}J_1 + J_2 &= \int_0^1 \frac{x}{1+x^2}\,dx + \int_0^1 \frac{x^3}{1+x^2}\,dx\\ &= \int_0^1 \frac{x + x^3}{1 + x^2}\,dx = \int_0^1 \frac{x(1+x^2)}{1+x^2}\,dx\\ &= \int_0^1 x\,dx = \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^1 = \frac{1}{2}\end{aligned}$$

ទាញរកតម្លៃ J_2៖

$$J_2 = (J_1 + J_2) - J_1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\ln 2 = \frac{1 - \ln 2}{2}$$

៤. គណនា $K = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin^2 x\cos^4 x + \sin^4 x\cos^2 x)\,dx$

$$\begin{aligned}&\sin^2 x\cos^4 x + \sin^4 x\cos^2 x\\ &= \sin^2 x\cos^2 x(\cos^2 x + \sin^2 x)\\ &= \sin^2 x\cos^2 x \quad (\text{ព្រោះ } \sin^2 x + \cos^2 x = 1)\\ &= (\sin x\cos x)^2 = \left(\frac{1}{2}\sin 2x\right)^2 = \frac{1}{4}\sin^2 2x\\ &= \frac{1}{4}\left(\frac{1 - \cos 4x}{2}\right) = \frac{1}{8}(1 - \cos 4x)\end{aligned}$$

នាំឱ្យយើងបាន៖

$$\begin{aligned}K &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{8}(1 - \cos 4x)\,dx\\ &= \frac{1}{8}\left[x - \frac{\sin 4x}{4}\right]_0^{\frac{\pi}{2}}\\ &= \frac{1}{8}\left[\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\sin(2\pi)}{4}\right) - 0\right]\\ &= \frac{1}{8}\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{16} \quad (\text{ព្រោះ } \sin(2\pi) = 0)\end{aligned}$$

V. (១០ពិន្ទុ)

a. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y'' = 3y - 2y'$

យើងអាចសរសេរ $(E): y'' + 2y' - 3y = 0$

សមីការសម្គាល់ $r^2 + 2r - 3 = 0$

$(r - 1)(r + 3) = 0$

$$r_1 = 1, \quad r_2 = -3$$

ដូចនេះ ចម្លើយទូទៅនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលគឺ៖

$y(x) = C_1e^x + C_2e^{-3x}$ (ដែល $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$) ។

b. រកចម្លើយពិសេសមួយនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល (E)

គេមានលក្ខខណ្ឌដើម $y(0) = 1$ និង $y'(1) = e^1 = e$

គេបាន $y'(x) = C_1e^x - 3C_2e^{-3x}$

- ចំពោះ $y(0) = 1$៖

  $C_1e^0 + C_2e^0 = 1 \implies C_1 + C_2 = 1 \implies C_2 = 1 - C_1$
- ចំពោះ $y'(1) = e$៖

  $C_1e^1 - 3C_2e^{-3(1)} = e \implies C_1e - 3C_2e^{-3} = e\,(I)$

ជំនួស $C_2 = 1 - C_1$ ចូលក្នុងសមីការ (I)

$$C_1e - 3(1 - C_1)e^{-3} = e$$

$$C_1e - 3e^{-3} + 3C_1e^{-3} = e$$

$$C_1(e + 3e^{-3}) - 3e^{-3} = e$$

$$C_1(e + 3e^{-3}) = e + 3e^{-3}; C_1 = 1$$

នាំឱ្យយើងទាញរកតម្លៃ C_2 បាន $C_2 = 1 - 1 = 0$

យើងបានចម្លើយពិសេស $y(x) = 1e^x + 0e^{-3x} = e^x$

ដូចនេះ ចម្លើយពិសេសដែលត្រូវរកគឺ $y(x) = e^x$ ។

VI. (២០ពិន្ទុ)

A. a. គណនាវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AE}, \overrightarrow{BD}, \overrightarrow{BF}, \overrightarrow{DF}$ ៖

$\overrightarrow{AC} = (-2-1, -1-(-2), 2-0) = (-3, 1, 2)$

$\overrightarrow{AE} = (2-1, 5-(-2), -2-0) = (1, 7, -2)$

$\overrightarrow{BD} = (-2-(-2), 1-0, -2-1) = (0, 1, -3)$

$\overrightarrow{BF} = (-1-(-2), 0-0, -2-1) = (1, 0, -3)$

$\overrightarrow{DF} = (-1-(-2), 0-1, -2-(-2)) = (1, -1, 0)$

b. បង្ហាញពីលក្ខណៈនៃត្រីកោណ៖

ក បង្ហាញថាត្រីកោណ ACE កែងត្រង់ A ៖

$$\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AE} = (-3)(1) + (1)(7) + (2)(-2)$$

$$= -3 + 7 - 4 = 0$$

ដោយ $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AE} = 0$ នាំឱ្យ $\overrightarrow{AC} \perp \overrightarrow{AE}$)។

ដូចនេះ ត្រីកោណ ACE ជាត្រីកោណកែងត្រង់ A ។

ខ ពិនិត្យលក្ខណៈត្រីកោណ BDF ៖

$BD = \|\overrightarrow{BD}\| = \sqrt{0^2 + 1^2 + (-3)^2} = \sqrt{1+9} = \sqrt{10}$

$BF = \|\overrightarrow{BF}\| = \sqrt{1^2 + 0^2 + (-3)^2} = \sqrt{1+9} = \sqrt{10}$

$DF = \|\overrightarrow{DF}\| = \sqrt{1^2 + (-1)^2 + 0^2} = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$

ដោយ $BD = BF = \sqrt{10}$

នោះ BDF គឺជាត្រីកោណសមបាតត្រង់ B ។

B. រកសមីការស្តង់ដាររបស់ប៉ារ៉ាបូល

សមីការស្តង់ដារមានទម្រង់ $y^2 = 4px$

ម្យ៉ាងប៉ារ៉ាបូលនេះកាត់តាមចំណុច $A(2, 4)$

$4^2 = 4p(2) \Longrightarrow 16 = 8p \longrightarrow p = 2$

ដូចនេះសមីការស្តង់ដាររបស់ប៉ារ៉ាបូល $y^2 = 8x$ ។

រកតម្លៃ x_1 បើចំណុច $B(x_1, -8)$ ស្ថិតនៅលើប៉ារ៉ាបូល៖

យើងបាន $(-8)^2 = 8x_1 \Longrightarrow 64 = 8x_1 \longrightarrow x_1 = \dfrac{64}{8} = 8$

ដូចនេះ តម្លៃ $x_1 = 8$ ។

VII. (៤០ពិន្ទុ)

ក រកដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ g និងសិក្សាភាពគូ-សេស

- រកដែនកំណត់៖

  អនុគមន៍ $g(x) = \ln\left(\dfrac{-x-3}{x-3}\right)$ មានន័យលុះត្រាតែ៖

  $\dfrac{-x-3}{x-3} > 0$ និង $x - 3 \neq 0$

x	$-\infty$		-3		3		$+\infty$
$-x-3$		$+$	0	$-$		$-$	
$x-3$		$-$		$-$	0	$+$	
$\dfrac{-x-3}{x-3}$		$-$	0	$+$	‖	$-$	

ដូចនេះ ដែនកំណត់នៃអនុគមន៍គឺ៖ $D_g = (-3, 3)$ ។

- សិក្សាភាពជាអនុគមន៍គូ ឬអនុគមន៍សេស៖

  គ្រប់ $x \in (-3, 3) \implies -x \in (-3, 3)$

  យើងគណនា $g(-x)$ ៖

$$g(-x) = \ln\left(\frac{-(-x)-3}{(-x)-3}\right) = \ln\left(\frac{x-3}{-x-3}\right) = \ln\left(\frac{-x-3}{x-3}\right)^{-1} = -\ln\left(\frac{-x-3}{x-3}\right) = -g(x)$$

  ដូចនេះ g ជាអនុគមន៍សេស ។

ខ គណនាលីមីត អថេរភាព និងតារាងអថេរភាព

- គណនាលីមីតត្រង់ចុងដែនកំណត់៖

$$\lim_{x\to -3^+} g(x) = \lim_{x\to -3^+} \ln\left(\frac{-x-3}{x-3}\right) = \ln\left(\frac{0^+}{-6}\right) = \ln(0^+) = -\infty$$

$$\lim_{x\to 3^-} g(x) = \lim_{x\to 3^-} \ln\left(\frac{-x-3}{x-3}\right) = \ln\left(\frac{-6}{0^-}\right) = \ln(+\infty) = +\infty$$

  ដូចនេះ បន្ទាត់ $x = -3$ និង $x = 3$ ជាអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប C ។

- គណនាដេរីវេ $g'(x)$ ៖

  តាង $u(x) = \dfrac{-x-3}{x-3}$ នាំឱ្យ

$$u'(x) = \frac{(-1)(x-3) - 1(-x-3)}{(x-3)^2} = \frac{-x+3+x+3}{(x-3)^2} = \frac{6}{(x-3)^2}$$

$$g'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{\frac{6}{(x-3)^2}}{\frac{-x-3}{x-3}} = \frac{6}{(x-3)^2}\left(\frac{x-3}{-x-3}\right) = \frac{6}{(x-3)(-x-3)} = \frac{6}{9-x^2}$$

  ចំពោះគ្រប់ $x \in (-3, 3)$ យើងបាន $9 - x^2 > 0$

នាំឱ្យ $g'(x) > 0$ ជានិច្ច។

ដូចនេះ g ជាអនុគមន៍កើនដាច់ខាតលើដែន D_g។

តារាងអថេរភាពនៃ g

x	-3	0	3
$g'(x)$	‖	$+$	‖
$g(x)$	$-\infty$ ↗	0 ↗	$+\infty$

គ សមីការបន្ទាត់ប៉ះ សញ្ញានៃ $g(x)$ និងការសង់ក្រាប សមីការបន្ទាត់ប៉ះ T ត្រង់ $x = 0$៖

ទម្រង់ទូទៅ៖ $y = g'(0)(x-0) + g(0)$

យើងមាន $g(0) = \ln\left(\frac{-3}{-3}\right) = \ln(1) = 0$

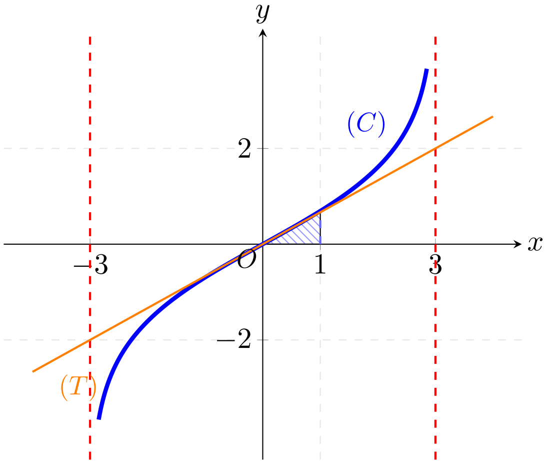
និង $g'(0) = \frac{6}{9-0^2} = \frac{2}{3}$

ដូចនេះ សមីការបន្ទាត់ប៉ះគឺ៖ $T : y = \frac{2}{3}x$

ការសង់ក្រាប C និងបន្ទាត់ T៖

x	-3	0
y	-2	0

x	-2	-1	1	2
y	$-\ln 5$	$-\ln 2$	$\ln 2$	$\ln 5$



សិក្សាសញ្ញានៃ $g(x)$៖

ដោយសារ $g(0) = 0$ ហើយ g ជាអនុគមន៍កើន នាំឱ្យ៖

- បើ $-3 < x < 0 \implies g(x) < 0$
- បើ $x = 0 \implies g(x) = 0$
- បើ $0 < x < 3 \implies g(x) > 0$

ឃ គណនាដេរីវេ និងរកផ្ទៃក្រឡា

- a. គណនាដេរីវេនៃ $h(x) = xg(x)$៖

តាមរូបមន្ត $(uv)' = u'v + uv'$ យើងបាន៖

$$h'(x) = (x)'g(x) + xg'(x)$$
$$= 1g(x) + x\left(\frac{6}{9-x^2}\right)$$
$$= g(x) + \frac{6x}{9-x^2}$$

- b. រកផ្ទៃក្រឡានៃផ្នែកប្លង់៖

លើចន្លោះ $[0,1]$ អនុគមន៍ $g(x) \geqslant 0$

នោះផ្ទៃក្រឡា S គឺ៖ $S = \int_0^1 g(x)\,dx$

យើងមាន $g(x) = h'(x) - \frac{6x}{9-x^2}$ នាំឱ្យ៖

$$S = \int_0^1 \left(h'(x) - \frac{6x}{9-x^2}\right) dx$$
$$= [h(x)]_0^1 - \int_0^1 \frac{6x}{9-x^2}\,dx$$

តាង $t = 9 - x^2 \implies dt = -2x\,dx$

$\implies 6x\,dx = -3\,dt$

បើ $x = 0 \implies t = 9$ និង $x = 1 \implies t = 8$

$$\int_0^1 \frac{6x}{9-x^2}\,dx = \int_9^8 \frac{-3\,dt}{t}$$
$$= -3\left[\ln|t|\right]_9^8$$
$$= -3(\ln 8 - \ln 9)$$
$$= 3(\ln 9 - \ln 8)$$
$$= 3\ln\left(\frac{9}{8}\right)$$

គណនា $[h(x)]_0^1$

$= h(1) - h(0) = 1g(1) - 0$

$= \ln\left(\frac{-4}{-2}\right) = \ln 2$

នាំឱ្យយើងបានផ្ទៃក្រឡាសរុបគឺ៖

$$S = \ln 2 - 3\ln\left(\frac{9}{8}\right)$$
$$= \ln 2 - (3\ln 9 - 3\ln 8)$$
$$= \ln 2 - 3\ln(3^2) + 3\ln(2^3)$$
$$= \ln 2 - 6\ln 3 + 9\ln 2$$
$$= 10\ln 2 - 6\ln 3 \quad \text{(ឯកតាផ្ទៃ ។)}$$